ОГЭ · МАТЕМАТИКА · 9 КЛАСС · РАЗБОР

Разбор: дробно рациональные уравнения

Подробное решение каждого из 40 заданий и таблица ответов

25/25 lili.math

Схема, по которой решаются все задания

- Записать ОДЗ: все знаменатели не равны нулю (при необходимости разложить знаменатели на множители).
- Найти общий знаменатель и умножить на него обе части уравнения (каждое слагаемое).
- Решить получившееся целое уравнение.
- Проверить корни по ОДЗ: корень, обращающий знаменатель в нуль, посторонний, его в ответ не записывают.

Уровень 1 · Начальный Одна дробь или две; общий знаменатель очевиден. Учимся записывать ОДЗ и проверять корни.

1 $\dfrac{18}{x} = 6$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x \neq 0$.

Общий знаменатель: x. Умножим на него обе части уравнения: $18 = 6x$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x - 3 = 0$.

Получаем $x = 3$.

Проверка по ОДЗ: число 3 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 3

---

2 $\dfrac{x-4}{x+1} = 0$

ОДЗ. Знаменатель не равен нулю: $x \neq -1$.

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Приравниваем числитель к нулю: $x - 4 = 0$, откуда $x = 4$.

Проверка по ОДЗ. $4 \neq -1$, корень подходит.

Ответ: 4

---

3 $\dfrac{3x+1}{x} = 4$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x \neq 0$.

Общий знаменатель: x. Умножим на него обе части уравнения: $3x + 1 = 4x$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x - 1 = 0$.

Получаем $x = 1$.

Проверка по ОДЗ: число 1 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 1

---

4 $\dfrac{5}{x-3} = 1$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x \neq 3$.

Общий знаменатель: $x - 3$. Умножим на него обе части уравнения: $5 = x - 3$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x - 8 = 0$.

Получаем $x = 8$.

Проверка по ОДЗ: число 8 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 8

---

6 $\dfrac{2x-1}{x+3} = 1$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x \neq -3$.

Общий знаменатель: $x + 3$. Умножим на него обе части уравнения: $2x - 1 = x + 3$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x - 4 = 0$.

Получаем $x = 4$.

Проверка по ОДЗ: число 4 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 4

---

7 $\dfrac{4}{x+2} = \dfrac{2}{x}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x \neq -2$, $x \neq 0$.

Общий знаменатель: $x\,(x+2)$. Умножим на него обе части уравнения: $4x = 2\,(x+2)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x - 2 = 0$.

Получаем $x = 2$.

Проверка по ОДЗ: число 2 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 2

---

8 $\dfrac{x}{x-3} = \dfrac{3}{x-3}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x \neq 3$.

Общий знаменатель: $x - 3$. Умножим на него обе части уравнения: $x = 3$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x - 3 = 0$.

Получаем $x = 3$.

Проверка по ОДЗ: число 3 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень.

Ответ: нет корней

---

9 $\dfrac{x^2-9}{x-3} = 0$

ОДЗ. Знаменатель не равен нулю: $x \neq 3$.

Числитель равен нулю: $x^2 - 9 = 0$, откуда $x^2 = 9$, то есть $x = -3$ или $x = 3$.

Проверка по ОДЗ. Число 3 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень. Число -3 подходит: $\dfrac{(-3)^2-9}{-3-3} = \dfrac{0}{-6} = 0$.

Ответ: −3

5 $\dfrac{x+2}{x-1}=3$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 1$.

Общий знаменатель: $x-1$. Умножим на него обе части уравнения: $x+2=3\,(x-1)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $2x-5=0$.

Решаем: $2x=5$, откуда $x=\dfrac{5}{2}=2{,}5$.

Проверка по ОДЗ: число $2{,}5$ входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 2,5

10 $\dfrac{8}{x}=\dfrac{x}{2}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 0$.

Общий знаменатель: $2x$. Умножим на него обе части уравнения: $16=x^2$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-16=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=0^2-4\cdot 1\cdot(-16)=64$, $x_1=\dfrac{0-8}{2}=-4$, $x_2=\dfrac{0+8}{2}=4$.

Проверка по ОДЗ: число -4 входит в ОДЗ, это корень; число 4 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −4; 4

Уровень 2 · Средний

Сумма дробей, переход к квадратному уравнению, один посторонний корень.

11 $x-3=\dfrac{10}{x}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 0$.

Общий знаменатель: x. Умножим на него обе части уравнения: $x\,(x-3)=10$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-3x-10=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-10)=49$, $x_1=\dfrac{3-7}{2}=-2$, $x_2=\dfrac{3+7}{2}=5$.

Проверка по ОДЗ: число -2 входит в ОДЗ, это корень; число 5 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −2; 5

12 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{x+1}=2$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq -1$, $x\neq 0$.

Общий знаменатель: $x\,(x+1)$. Умножим на него обе части уравнения: $2\,(x+1)+3x=2x\,(x+1)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $2x^2-3x-2=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-3)^2-4\cdot 2\cdot(-2)=25$, $x_1=\dfrac{3-5}{4}=-0{,}5$, $x_2=\dfrac{3+5}{4}=2$.

Проверка по ОДЗ: число $-0{,}5$ входит в ОДЗ, это корень; число 2 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −0,5; 2

13 $x=\dfrac{12}{x-1}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 1$.

Общий знаменатель: $x-1$. Умножим на него обе части уравнения: $x\,(x-1)=12$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-x-12=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-1)^2-4\cdot 1\cdot(-12)=49$, $x_1=\dfrac{1-7}{2}=-3$, $x_2=\dfrac{1+7}{2}=4$.

Проверка по ОДЗ: число -3 входит в ОДЗ, это корень; число 4 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −3; 4

16 $\dfrac{3x+5}{x-1}=x$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 1$.

Общий знаменатель: $x-1$. Умножим на него обе части уравнения: $3x+5=x\,(x-1)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-4x-5=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-4)^2-4\cdot 1\cdot(-5)=36$, $x_1=\dfrac{4-6}{2}=-1$, $x_2=\dfrac{4+6}{2}=5$.

Проверка по ОДЗ: число -1 входит в ОДЗ, это корень; число 5 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −1; 5

17 $\dfrac{x}{x-1}+\dfrac{x-1}{x}=\dfrac{5}{2}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 0$, $x\neq 1$.

Общий знаменатель: $2x\,(x-1)$. Умножим на него обе части уравнения: $2x^2+2\,(x-1)^2=5x\,(x-1)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-x-2=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-1)^2-4\cdot 1\cdot(-2)=9$, $x_1=\dfrac{1-3}{2}=-1$, $x_2=\dfrac{1+3}{2}=2$.

Проверка по ОДЗ: число -1 входит в ОДЗ, это корень; число 2 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −1; 2

18 $x+\dfrac{1}{x}=\dfrac{5}{2}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 0$.

Общий знаменатель: $2x$. Умножим на него обе части уравнения: $2x^2+2=5x$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $2x^2-5x+2=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-5)^2-4\cdot 2\cdot 2=9$, $x_1=\dfrac{5-3}{4}=0{,}5$, $x_2=\dfrac{5+3}{4}=2$.

Проверка по ОДЗ: число $0{,}5$ входит в ОДЗ, это корень; число 2 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 0,5; 2

14 $\dfrac{x}{x+3}=\dfrac{4}{x}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq -3,\ x\neq 0$.

Общий знаменатель: $x\,(x+3)$. Умножим на него обе части уравнения: $x^2=4\,(x+3)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-4x-12=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-4)^2-4\cdot 1\cdot(-12)=64$, $x_1=\dfrac{4-8}{2}=-2$, $x_2=\dfrac{4+8}{2}=6$.

Проверка по ОДЗ: число -2 входит в ОДЗ, это корень; число 6 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −2; 6

---

15 $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{2}{3}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq -2,\ x\neq 2$.

Общий знаменатель: $3\,(x-2)\,(x+2)$. Умножим на него обе части уравнения: $3\,(x+2)+3\,(x-2)=2\,(x-2)\,(x+2)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-3x-4=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-4)=25$, $x_1=\dfrac{3-5}{2}=-1$, $x_2=\dfrac{3+5}{2}=4$.

Проверка по ОДЗ: число -1 входит в ОДЗ, это корень; число 4 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −1; 4

---

19 $\dfrac{3}{x-1}+\dfrac{5}{x+1}=2$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq -1,\ x\neq 1$.

Общий знаменатель: $(x-1)\,(x+1)$. Умножим на него обе части уравнения: $3\,(x+1)+5\,(x-1)=2\,(x-1)\,(x+1)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-4x=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-4)^2-4\cdot 1\cdot 0=16$, $x_1=\dfrac{4-4}{2}=0$, $x_2=\dfrac{4+4}{2}=4$.

Проверка по ОДЗ: число 0 входит в ОДЗ, это корень; число 4 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 0; 4

---

20 $\dfrac{x^2}{x-2}=\dfrac{3x-2}{x-2}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 2$.

Общий знаменатель: $x-2$. Умножим на него обе части уравнения: $x^2=3x-2$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-3x+2=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-3)^2-4\cdot 1\cdot 2=1$, $x_1=\dfrac{3-1}{2}=1$, $x_2=\dfrac{3+1}{2}=2$.

Проверка по ОДЗ: число 1 входит в ОДЗ, это корень; число 2 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень.

Ответ: 1

Уровень 3 · Выше среднего

Знаменатели нужно раскладывать на множители; посторонние корни; сумма и произведение корней.

21 $\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{4}{x+2}=\dfrac{8}{x^2-4}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq -2,\ x\neq 2$.

Разложим знаменатель на множители: $x^2-4=(x-2)(x+2)$.

Общий знаменатель: $(x-2)\,(x+2)$. Умножим на него обе части уравнения: $x\,(x+2)+4\,(x-2)=8$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2+6x-16=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=6^2-4\cdot 1\cdot(-16)=100$, $x_1=\dfrac{-6-10}{2}=-8$, $x_2=\dfrac{-6+10}{2}=2$.

Проверка по ОДЗ: число -8 входит в ОДЗ, это корень; число 2 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень.

Ответ: −8

---

26 $\dfrac{2}{x^2-3x}=\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{2x}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 0,\ x\neq 3$.

Разложим знаменатель на множители: $x^2-3x=x(x-3)$.

Общий знаменатель: $2x\,(x-3)$. Умножим на него обе части уравнения: $4=2x-(x-3)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x-1=0$.

Получаем $x=1$.

Проверка по ОДЗ: число 1 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 1

22 $\dfrac{2}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}=\dfrac{12}{x^2-9}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq -3,\ x\neq 3$.

Разложим знаменатель на множители: $x^2-9=(x-3)(x+3)$.

Общий знаменатель: $(x-3)(x+3)$. Умножим на него обе части уравнения: $2(x-3)+x+3=12$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x-5=0$.

Получаем $x=5$.

Проверка по ОДЗ: число 5 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 5

---

23 $\dfrac{x-1}{x+1}+\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{10}{3}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq -1,\ x\neq 1$.

Общий знаменатель: $3(x-1)(x+1)$. Умножим на него обе части уравнения: $3(x-1)^2+3(x+1)^2=10(x-1)(x+1)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-4=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=0^2-4\cdot 1\cdot(-4)=16$, $x_1=\dfrac{0-4}{2}=-2$, $x_2=\dfrac{0+4}{2}=2$.

Проверка по ОДЗ: число -2 входит в ОДЗ, это корень; число 2 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: −2; 2

---

24 $\dfrac{x}{x-4}-\dfrac{2}{x}=\dfrac{16}{x^2-4x}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 0,\ x\neq 4$.

Разложим знаменатель на множители: $x^2-4x=x(x-4)$.

Общий знаменатель: $x(x-4)$. Умножим на него обе части уравнения: $x^2-2(x-4)=16$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-2x-8=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-2)^2-4\cdot 1\cdot(-8)=36$, $x_1=\dfrac{2-6}{2}=-2$, $x_2=\dfrac{2+6}{2}=4$.

Проверка по ОДЗ: число -2 входит в ОДЗ, это корень; число 4 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень.

Ответ: −2

---

25 Найдите сумму корней уравнения.

$\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+2}=2$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq -2,\ x\neq 1$.

Общий знаменатель: $(x-1)(x+2)$. Умножим на него обе части уравнения: $2(x+2)+3(x-1)=2(x-1)(x+2)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $2x^2-3x-5=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-3)^2-4\cdot 2\cdot(-5)=49$, $x_1=\dfrac{3-7}{4}=-1$, $x_2=\dfrac{3+7}{4}=2{,}5$.

Проверка по ОДЗ: число -1 входит в ОДЗ, это корень; число $2{,}5$ входит в ОДЗ, это корень.

Сумма корней: $(-1)+2{,}5=1{,}5$.

Ответ: 1,5

---

27 $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x-3}=\dfrac{4}{x^2-5x+6}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 2,\ x\neq 3$.

Разложим знаменатель на множители: $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$.

Общий знаменатель: $(x-2)(x-3)$. Умножим на него обе части уравнения: $x(x-3)-2(x-2)=4$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-5x=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-5)^2-4\cdot 1\cdot 0=25$, $x_1=\dfrac{5-5}{2}=0$, $x_2=\dfrac{5+5}{2}=5$.

Проверка по ОДЗ: число 0 входит в ОДЗ, это корень; число 5 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 0; 5

---

28 Найдите произведение корней уравнения.

$\dfrac{10}{x-3}-\dfrac{8}{x}=2$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 0,\ x\neq 3$.

Общий знаменатель: $x(x-3)$. Умножим на него обе части уравнения: $10x-8(x-3)=2x(x-3)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-4x-12=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-4)^2-4\cdot 1\cdot(-12)=64$, $x_1=\dfrac{4-8}{2}=-2$, $x_2=\dfrac{4+8}{2}=6$.

Проверка по ОДЗ: число -2 входит в ОДЗ, это корень; число 6 входит в ОДЗ, это корень.

Произведение корней: $(-2)\cdot 6=-12$.

Ответ: −12

---

29 $\dfrac{x^2-5x+4}{x^2-1}=0$

ОДЗ. Знаменатель не равен нулю: $x^2-1\neq 0$, то есть $x\neq -1$ и $x\neq 1$.

Числитель равен нулю: $x^2-5x+4=0$.

$D=(-5)^2-4\cdot 1\cdot 4=9$, $x_1=\dfrac{5-3}{2}=1$, $x_2=\dfrac{5+3}{2}=4$.

Проверка по ОДЗ. Число 1 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень. Число 4 подходит.

Ответ: 4

---

30 $\dfrac{x^2-4}{x^2-2x}=\dfrac{3}{2}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x\neq 0,\ x\neq 2$.

Разложим знаменатель на множители: $x^2-2x=x(x-2)$.

Общий знаменатель: $2(x^2-2x)$. Умножим на него обе части уравнения: $2(x^2-4)=3(x^2-2x)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2-6x+8=0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D=b^2-4ac=(-6)^2-4\cdot 1\cdot 8=4$, $x_1=\dfrac{6-2}{2}=2$, $x_2=\dfrac{6+2}{2}=4$.

Проверка по ОДЗ: число 2 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень; число 4 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 4

Уровень 4 · Высокий Замена переменной, биквадратные и составные уравнения, уравнения с параметром.

31 $\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 - 5\cdot\frac{x}{x-1} + 6 = 0$

ОДЗ. $x \neq 1$.

Замена. Пусть $t = \frac{x}{x-1}$. Тогда $t^2 - 5t + 6 = 0$.

$D = (-5)^2 - 4\cdot 1\cdot 6 = 1$, $t_1 = \frac{5-1}{2} = 2$, $t_2 = \frac{5+1}{2} = 3$.

Обратная замена. Если $\frac{x}{x-1} = 2$, то $x = 2(x-1)$, $x = 2$.

Если $\frac{x}{x-1} = 3$, то $x = 3(x-1)$, $2x = 3$, $x = 1{,}5$.

Проверка по ОДЗ. Оба числа не равны 1. Подстановка: при $x = 1{,}5$ получаем $t = \frac{1{,}5}{0{,}5} = 3$, при $x = 2$ получаем $t = 2$.

Ответ: 1,5; 2

---

32 $x^2 + \frac{4}{x^2} = 5$

ОДЗ. $x \neq 0$.

Умножим обе части на x^2: $x^4 + 4 = 5x^2$, то есть $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$. Это биквадратное уравнение.

Замена. Пусть $t = x^2$, $t > 0$. Тогда $t^2 - 5t + 4 = 0$.

$D = (-5)^2 - 4\cdot 1\cdot 4 = 9$, $t_1 = \frac{5-3}{2} = 1$, $t_2 = \frac{5+3}{2} = 4$.

Обратная замена. $x^2 = 1$, откуда $x = -1$ или $x = 1$. $x^2 = 4$, откуда $x = -2$ или $x = 2$.

Проверка по ОДЗ. Ни один корень не равен нулю, все четыре подходят.

Ответ: −2; −1; 1; 2

---

33 $x^2 + 2x + \frac{24}{x^2+2x} = 11$

ОДЗ. $x^2 + 2x \neq 0$, то есть $x(x+2) \neq 0$: $x \neq 0$ и $x \neq -2$.

Замена. Пусть $t = x^2 + 2x$. Тогда $t + \frac{24}{t} = 11$. Умножим на t: $t^2 - 11t + 24 = 0$. $D = (-11)^2 - 4\cdot 1\cdot 24 = 25$,

$t_1 = \frac{11-5}{2} = 3$, $t_2 = \frac{11+5}{2} = 8$.

Обратная замена. $x^2 + 2x = 3$: $x^2 + 2x - 3 = 0$,

$D = 4 + 12 = 16$, $x_1 = \frac{-2-4}{2} = -3$, $x_2 = \frac{-2+4}{2} = 1$.

$x^2 + 2x = 8$: $x^2 + 2x - 8 = 0$, $D = 4 + 32 = 36$,

$x_3 = \frac{-2-6}{2} = -4$, $x_4 = \frac{-2+6}{2} = 2$.

Проверка по ОДЗ. Среди найденных чисел нет 0 и -2, все четыре корня подходят.

Ответ: −4; −3; 1; 2

---

34 $\frac{x}{x-2} - \frac{6}{x^2-3x+2} = \frac{3}{x-1}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x \neq 1$, $x \neq 2$.

Разложим знаменатель на множители: $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$.

Общий знаменатель: $(x-1)(x-2)$. Умножим на него обе части уравнения: $x(x-1) - 6 = 3(x-2)$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2 - 4x = 0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4\cdot 1\cdot 0 = 16$, $x_1 = \frac{4-4}{2} = 0$,

$x_2 = \frac{4+4}{2} = 4$.

Проверка по ОДЗ: число 0 входит в ОДЗ, это корень; число 4 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 0; 4

---

36 $\frac{6}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} = 1$

ОДЗ. $x \neq -1$.

Замена. Пусть $t = \frac{1}{x+1}$. Тогда $\frac{6}{(x+1)^2} = 6t^2$ и уравнение принимает вид $6t^2 + t = 1$, то есть $6t^2 + t - 1 = 0$.

$D = 1^2 - 4\cdot 6\cdot(-1) = 25$, $t_1 = \frac{-1-5}{12} = -\frac{1}{2}$, $t_2 = \frac{-1+5}{12} = \frac{1}{3}$.

Обратная замена. $\frac{1}{x+1} = -\frac{1}{2}$: $x + 1 = -2$, $x = -3$.

$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{3}$: $x + 1 = 3$, $x = 2$.

Проверка по ОДЗ. Числа -3 и 2 не равны -1, оба подходят.

Ответ: −3; 2

---

37 При каких значениях a уравнение не имеет корней?

$\frac{ax-1}{x-1} = 2$

ОДЗ. $x \neq 1$. Умножим обе части на $x - 1$:

$ax - 1 = 2(x-1)$, то есть $ax - 1 = 2x - 2$, откуда $(a-2)x = -1$.

Случай 1: $a = 2$. Уравнение принимает вид $0\cdot x = -1$. Верного равенства нет ни при каком x, корней нет.

Случай 2: $a \neq 2$. Тогда $x = \frac{-1}{a-2} = \frac{1}{2-a}$. Этот корень не подходит, если он равен 1 (выпадает из ОДЗ): $\frac{1}{2-a} = 1$, $2 - a = 1$, $a = 1$. Тогда корней тоже нет.

При остальных значениях a корень $x = \frac{1}{2-a}$ существует и не равен 1.

Ответ: 1; 2

---

38 $\frac{x}{x+2} - \frac{3}{x-1} = \frac{6}{x^2+x-2}$

ОДЗ. Знаменатели не равны нулю: $x \neq -2$, $x \neq 1$.

Разложим знаменатель на множители: $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$.

Общий знаменатель: $(x+2)(x-1)$. Умножим на него обе части уравнения: $x(x-1) - 3(x+2) = 6$.

Раскрываем скобки, переносим всё в левую часть: $x^2 - 4x - 12 = 0$.

Решаем квадратное уравнение.

$D = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4\cdot 1\cdot(-12) = 64$, $x_1 = \frac{4-8}{2} = -2$,

$x_2 = \frac{4+8}{2} = 6$.

Проверка по ОДЗ: число -2 обращает знаменатель в нуль, это посторонний корень; число 6 входит в ОДЗ, это корень.

Ответ: 6

35 $\dfrac{x+1}{x-1}+\dfrac{6\,(x-1)}{x+1}=5$

ОДЗ. $x\neq 1$ и $x\neq -1$.

Замена. Пусть $t=\dfrac{x+1}{x-1}$. Тогда $\dfrac{x-1}{x+1}=\dfrac{1}{t}$ и уравнение принимает вид $t+\dfrac{6}{t}=5$. Умножим на t (при $t=0$ получилось бы $x=-1$, это не входит в ОДЗ): $t^2-5t+6=0$. $D=1$, $t_1=2$, $t_2=3$.

Обратная замена. $\dfrac{x+1}{x-1}=2$: $x+1=2x-2$, $x=3$. $\dfrac{x+1}{x-1}=3$: $x+1=3x-3$, $2x=4$, $x=2$.

Проверка по ОДЗ. Числа 2 и 3 не равны ± 1, оба подходят.

Ответ: 2; 3

---

39 $x^2-2x-\dfrac{3}{x^2-2x}=2$

ОДЗ. $x^2-2x\neq 0$, то есть $x(x-2)\neq 0$: $x\neq 0$ и $x\neq 2$.

Замена. Пусть $t=x^2-2x$. Тогда $t-\dfrac{3}{t}=2$. Умножим на t: $t^2-2t-3=0$. $D=(-2)^2-4\cdot 1\cdot(-3)=16$, $t_1=\dfrac{2-4}{2}=-1$, $t_2=\dfrac{2+4}{2}=3$.

Обратная замена. $x^2-2x=-1$: $x^2-2x+1=0$, $(x-1)^2=0$, $x=1$ (один корень). $x^2-2x=3$: $x^2-2x-3=0$, $D=16$, $x_1=\dfrac{2-4}{2}=-1$, $x_2=\dfrac{2+4}{2}=3$.

Проверка по ОДЗ. Числа -1, 1, 3 не равны 0 и 2, все три подходят.

Ответ: −1; 1; 3

---

40 При каких значениях a уравнение имеет ровно один корень?

$$\frac{x^2-4x+a}{x-1}=0$$

ОДЗ. $x\neq 1$. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Поэтому нужно исследовать уравнение $x^2-4x+a=0$ при условии $x\neq 1$.

Случай 1: у квадратного уравнения один корень. $D=16-4a=0$, откуда $a=4$. Тогда $x^2-4x+4=0$, $x=2$. Это число не равно 1, подходит: корень единственный.

Случай 2: у квадратного уравнения два корня, но один из них равен 1. Подставим $x=1$: $1-4+a=0$, откуда $a=3$. Тогда $x^2-4x+3=0$, $x_1=1$, $x_2=3$. Число 1 не входит в ОДЗ, остаётся один корень $x=3$.

При остальных a либо корней два и оба подходят ($a<4$, $a\neq 3$), либо корней нет ($a>4$).

Ответ: 3; 4

Ответы

1	3	**11**	−2; 5	**21**	−8	**31**	1,5; 2
2	4	**12**	−0,5; 2	**22**	5	**32**	−2; −1; 1; 2
3	1	**13**	−3; 4	**23**	−2; 2	**33**	−4; −3; 1; 2
4	8	**14**	−2; 6	**24**	−2	**34**	0; 4
5	2,5	**15**	−1; 4	**25**	1,5	**35**	2; 3
6	4	**16**	−1; 5	**26**	1	**36**	−3; 2
7	2	**17**	−1; 2	**27**	0; 5	**37**	1; 2
8	нет корней	**18**	0,5; 2	**28**	−12	**38**	6
9	−3	**19**	0; 4	**29**	4	**39**	−1; 1; 3
10	−4; 4	**20**	1	**30**	4	**40**	3; 4